KALOSARA

Kanal Layanan Online Surat dan Administrasi Rakyat

PROMPT IMPLEMENTASI LENGKAP

14 prompt berurutan untuk membangun website publik, CMS, akun pengguna dan dashboard hingga siap produksi.

TAHAP 01 | WEBSITE KELURAHAN

Dokumen ini disalin per prompt ke coding agent; setiap prompt memiliki kontrak hasil dan gerbang pengujian.

Edisi rancangan 13 Oktober 2026. Fokus satu kelurahan; VPS 1 vCPU / RAM 2 GB / SSD 40 GB.

Cara menggunakan dokumen ini

Jalankan PROMPT 01 sampai 14 secara berurutan. Jangan meminta coding agent menulis semua aplikasi sekaligus. Di setiap prompt, agent harus membaca keadaan repo nyata, menjaga kode yang sudah berfungsi, menguji perubahan, menyebut keterbatasan, lalu berhenti untuk pemeriksaan manusia.

Instruksi global untuk setiap prompt

- Anda adalah senior full-stack engineer yang bertanggung jawab atas aplikasi produksi KALOSARA, satu kelurahan, dengan dua repo Next.js + Express.js. Terapkan TypeScript strict, validasi backend, error terstruktur, modularitas, dan kode maintainable.
- Lingkungan produksi: VPS 1 vCPU, RAM 2 GB, SSD 40 GB; Docker Compose, Next.js, Express, Prisma/PostgreSQL. Hindari microservices, layanan eksternal berbayar, duplikasi proses dan overengineering.
- Frontend: Next.js App Router, Tailwind, shadcn/ui, TanStack Query untuk server state, Zustand untuk UI/auth minimal. Backend: Express, Prisma, Zod, Pino. Cookie HttpOnly access 15 menit, refresh 7 hari, wrapper refresh single-flight.
- Role tepat tiga: LURAH, ADMIN_KELURAHAN, MASYARAKAT. Registrasi publik tidak boleh memilih role. Tahap 01 meliputi website+CMS+akun, BUKAN pengajuan surat; modul pelayanan merupakan Tahap 02.
- Jangan mengarang status implementasi. Sebelum coding, inspeksi repo dan versi dependency; ambil dokumentasi resminya sesuai versi saat perlu. Jangan membuat import atau fitur API yang tidak tersedia.
- Di akhir setiap prompt: berikan ringkasan, daftar file dibuat/diubah, migration bila ada, commands dijalankan, pengujian lulus/gagal, langkah manual dan hal tertunda. Jangan lanjut prompt berikutnya tanpa instruksi.

Kontrak output umum

- Kode siap jalankan, tidak berhenti pada mock atau pseudocode kecuali memang disebut sebagai placeholder.
- Migrasi terurut, seed hanya data dummy; file rahasia tidak dimasukkan git.
- Berikan tests dan pemeriksaan error states untuk setiap fitur.
- Utamakan pendekatan tanpa layanan queue pada Tahap 01; penyempurnaan pekerjaan berat dilakukan pada Tahap 02 setelah profiling.

PROMPT 01 — Inisialisasi workspace, repositori, dan kontrak teknis

Tujuan: Membangun dua aplikasi independen yang tersambung lewat API, tanpa mengimplementasikan layanan surat.

SALIN KE CODING AGENT — spesifikasi implementasi

Konteks: Anda sedang mengerjakan PROMPT 01 dari Tahap 01 KALOSARA. Baca instruksi global dokumen, audit kedua repo lebih dahulu, ikuti stack dan kriteria, dan jangan mengerjakan prompt lain.

Kebutuhan wajib

1. Buat dua repositori: kalosara-frontend (Next.js App Router, TypeScript strict, Tailwind, shadcn/ui) dan kalosara-backend (Express TypeScript, ESM atau CommonJS dipilih konsisten).

2. Tentukan konvensi folder modules, controllers, services, repositories, routes, middlewares, validators, config, lib, tests pada backend serta app, components, features, hooks, lib, services dan store pada frontend.

3. Siapkan ESLint, formatter, scripts lint/typecheck/test/build, .editorconfig, .gitignore, README, .env.example. Jangan commit rahasia.

4. Terapkan prefix /api/v1; standar response success/error dan requestId; endpoint /api/v1/health dan /api/v1/ready; graceful shutdown.

5. Konfigurasi Prisma dan PostgreSQL melalui env, migration awal, health check DB, serta API HTTP dengan batas body default kecil.

6. Siapkan Docker multi-stage untuk kedua aplikasi, Compose untuk frontend/backend/PostgreSQL/proxy, named volume DB dan upload. Jangan expose backend/database ke publik.

7. Target satu kelurahan, bukan multi-tenant; konfigurasi profil instansi melalui settings, bukan tabel tenant.

Acceptance criteria / pengujian wajib

- Repo dapat di-clone dan dijalankan secara lokal; frontend mengakses GET /api/v1/health melalui proxy lokal.
- Typecheck, lint dan build kedua repo sukses; Compose memiliki healthcheck dan tidak membutuhkan Redis pada tahap ini.
- README memuat contoh perintah setup, migration, seed development, lingkungan Docker serta non-Docker.

Batasan scope dan instruksi akhir

Buat hanya fondasi. Jangan tambah fitur berita, registrasi atau pelayanan. Jelaskan file yang diubah dan alasan masing-masing keputusan.

Format laporan wajib: (1) ringkasan keputusan, (2) struktur/file berubah, (3) cara menjalankan, (4) migration/env, (5) hasil lint/typecheck/test/build, (6) daftar manual testing, (7) risiko/pekerjaan tertunda, (8) status SIAP REVIEW atau BELUM SIAP. Berhenti sesudahnya.

PROMPT 02 — Skema akun, role dan sesi keamanan

Tujuan: Menyiapkan model data identitas dan otorisasi agar role tidak dapat direkayasa dari klien.

SALIN KE CODING AGENT — spesifikasi implementasi

Konteks: Anda sedang mengerjakan PROMPT 02 dari Tahap 01 KALOSARA. Baca instruksi global dokumen, audit kedua repo lebih dahulu, ikuti stack dan kriteria, dan jangan mengerjakan prompt lain.

Kebutuhan wajib

1. Skema Prisma minimal User, UserProfile, RefreshSession, PasswordResetToken, AuditLog; role enum LURAH, ADMIN_KELURAHAN, MASYARAKAT; akun registrasi publik selalu MASYARAKAT.

2. User menyimpan email/telepon unik sesuai strategi login, passwordHash (Argon2id atau bcrypt yang dikonfigurasi aman), status aktif, verifiedAt, createdAt, updatedAt; data profil terpisah dan bersifat minim.

3. RefreshSession menyimpan hash token atau jti terikat user, issuedAt, expiresAt, revokedAt, rotatedAt, device metadata minimum; indeks expiry dan userId.

4. Larang role LURAH/ADMIN_KELURAHAN dibuat dari body register. Seed role istimewa hanya lewat proses provisioning aman dengan env sementara atau CLI.

5. Buat migration dan seed development tanpa data pribadi sungguhan; jangan menyimpan NIK di log, token di database plaintext, atau kata sandi pada sample.

6. RBAC middleware dan cek resource ownership; masukkan status user nonaktif sebagai alasan penolakan akses.

Acceptance criteria / pengujian wajib

- Migration PostgreSQL berhasil; constraints unik berfungsi.
- Unit test register mengabaikan role kiriman klien; admin seed tidak dapat dibuat dari endpoint publik.
- Dokumentasikan rancangan relasi dan lifecycle session dengan diagram teks.

Batasan scope dan instruksi akhir

Tahap ini fokus skema dan otorisasi; implementasi endpoints login lengkap dilakukan pada prompt berikut.

Format laporan wajib: (1) ringkasan keputusan, (2) struktur/file berubah, (3) cara menjalankan, (4) migration/env, (5) hasil lint/typecheck/test/build, (6) daftar manual testing, (7) risiko/pekerjaan tertunda, (8) status SIAP REVIEW atau BELUM SIAP. Berhenti sesudahnya.

PROMPT 03 — API registrasi, login, refresh, logout, dan profil

Tujuan: Mengimplementasikan autentikasi cookie-based yang aman sesuai durasi disepakati.

SALIN KE CODING AGENT — spesifikasi implementasi

Konteks: Anda sedang mengerjakan PROMPT 03 dari Tahap 01 KALOSARA. Baca instruksi global dokumen, audit kedua repo lebih dahulu, ikuti stack dan kriteria, dan jangan mengerjakan prompt lain.

Kebutuhan wajib

1. POST /auth/register menggunakan validasi Zod, password policy, akun default MASYARAKAT, respons aman tanpa password/token sensitif.

2. POST /auth/login menerbitkan access token 15 menit dan refresh token 7 hari; keduanya HTTP-only cookie. Atur Secure pada HTTPS, SameSite dan Path spesifik sesuai kebutuhan; tidak mengekspos token via JSON atau localStorage.

3. POST /auth/refresh dengan rotasi refresh token dan penyimpanan hash sesi; toleransi race yang jelas dan deteksi reuse; batas masa hidup absolut 7 hari dari login awal kecuali kebijakan sesi berbeda didokumentasikan.

4. POST /auth/logout dan logout-all mencabut sesi di DB serta membersihkan cookies; GET /auth/me memeriksa access token, status akun dan role terbaru.

5. Implementasi rate limit login/register/forgot password, error code UNAUTHENTICATED, TOKEN_EXPIRED, SESSION_REVOKED, FORBIDDEN serta validasi Origin/CSRF pada request mutasi.

6. Jangan menganggap JWT valid sebagai cukup: selalu cek status user dan hak akses yang relevan; usahakan verification key dan rotasi secrets terencana.

7. Siapkan test integrasi menggunakan test database; cookies dites dengan agent persisten; hindari mengembalikan detail apakah email terdaftar pada reset password.

Acceptance criteria / pengujian wajib

- Register -> login -> me -> refresh -> me -> logout -> me gagal berjalan.
- Access 15m / refresh 7d; cek cookie flags untuk env produksi; session invalid tidak diperbarui tanpa batas.
- Login salah dan brute-force dikenai pembatasan; CSRF dan Origin checks diuji.

Batasan scope dan instruksi akhir

Jangan mengembangkan dashboard dulu. Sertakan tabel endpoint, contoh request/response dan pengujian negatif.

Format laporan wajib: (1) ringkasan keputusan, (2) struktur/file berubah, (3) cara menjalankan, (4) migration/env, (5) hasil lint/typecheck/test/build, (6) daftar manual testing, (7) risiko/pekerjaan tertunda, (8) status SIAP REVIEW atau BELUM SIAP. Berhenti sesudahnya.

PROMPT 04 — Auth bootstrap frontend, TanStack Query, Zustand dan HTTP client

Tujuan: Menangani reload, expiry, race condition, dan logout bersih pada frontend.

SALIN KE CODING AGENT — spesifikasi implementasi

Konteks: Anda sedang mengerjakan PROMPT 04 dari Tahap 01 KALOSARA. Baca instruksi global dokumen, audit kedua repo lebih dahulu, ikuti stack dan kriteria, dan jangan mengerjakan prompt lain.

Kebutuhan wajib

1. Buat HTTP client wrapper fetch atau Axios dengan withCredentials/same-origin, timeout, standardized error, requestId dan AbortSignal.

2. Saat halaman protected dibuka atau reload, jalankan GET /auth/me; jika respons 401 akibat access token kedaluwarsa, panggil /auth/refresh sekali, lalu retry GET /me satu kali.

3. Gunakan single-flight promise agar sepuluh request 401 serentak hanya memicu satu refresh; cegah refresh loop, infinite retry, dan retry pada endpoint refresh itu sendiri.

4. Saat invalid/revoked refresh secara definitif, panggil cleanup state Zustand, queryClient.clear atau reset query sensitif, data persisten autentikasi jika pernah ada, lalu redirect ke /.

5. Jika network error / 502 / 503 / server offline, tampilkan recovery state dan jangan logout otomatis karena bukan bukti sesi invalid.

6. Zustand untuk UI/auth minimal tanpa menyimpan raw access/refresh token; TanStack Query untuk server state dan cache per-user; query keys tidak boleh mencampur data akun yang berbeda.

7. Implementasikan AuthProvider / bootstrap state loading, RouteGuard sebagai UX saja, dan guard backend otoritatif.

Acceptance criteria / pengujian wajib

- Reload dengan access expired dan refresh valid mempertahankan sesi.
- Reload dengan refresh revoked kembali ke halaman utama setelah bersih; error jaringan tidak menghapus login.
- Test simulasi 10 parallel 401, refresh hanya satu panggilan; TanStack Query cache pengguna A tidak terlihat oleh B.

Batasan scope dan instruksi akhir

Tidak menaruh token ke localStorage. Tampilkan diagram state INITIALIZING, AUTHENTICATED, GUEST, TEMPORARY_ERROR.

Format laporan wajib: (1) ringkasan keputusan, (2) struktur/file berubah, (3) cara menjalankan, (4) migration/env, (5) hasil lint/typecheck/test/build, (6) daftar manual testing, (7) risiko/pekerjaan tertunda, (8) status SIAP REVIEW atau BELUM SIAP. Berhenti sesudahnya.

PROMPT 05 — Design system, layout publik dan navigasi responsif

Tujuan: Membuat identitas visual pemerintah kelurahan yang rapi, mobile-first, aksesibel.

SALIN KE CODING AGENT — spesifikasi implementasi

Konteks: Anda sedang mengerjakan PROMPT 05 dari Tahap 01 KALOSARA. Baca instruksi global dokumen, audit kedua repo lebih dahulu, ikuti stack dan kriteria, dan jangan mengerjakan prompt lain.

Kebutuhan wajib

1. Buat tokens warna, tipografi, spacing, radius, focus, shadow, komponen Button, Badge, Card, Input, Select, Table, Dialog, Breadcrumb, Skeleton, EmptyState, Toast.

2. Identitas KALOSARA ditampilkan sebagai portal kelurahan; sediakan slot logo resmi, nama kelurahan, alamat, nomor kontak, dan tautan terkait dari pengaturan backend.

3. Layout publik: topbar, header, navigasi desktop/mobile, search, CTA layanan, breadcrumb, footer lengkap (alamat, kontak, jam kerja, tautan, hak cipta).

4. Buat halaman 404/500/maintenance, skeleton loading, error boundary, responsive table dan form; keyboard navigation dan contrast diperhatikan.

5. Jangan hardcode satu desain superlebar: gunakan max-width dan jarak konten yang nyaman di desktop; mobile tetap mudah digunakan.

6. Buat halaman /, /profil, /berita, /pengumuman, /agenda, /galeri, /informasi-publik, /statistik, /kontak, /pelayanan sebagai skeleton terhubung.

Acceptance criteria / pengujian wajib

- Semua link menu berfungsi dan memiliki states kosong masuk akal.
- Uji layar 360px, tablet, desktop; tidak ada horizontal overflow.
- Navigasi keyboard, label formulir, alt gambar dan focus indicator tersedia.

Batasan scope dan instruksi akhir

Jangan mengembangkan data berita sesungguhnya sebelum CMS dibuat; gunakan placeholder yang secara eksplisit dummy.

Format laporan wajib: (1) ringkasan keputusan, (2) struktur/file berubah, (3) cara menjalankan, (4) migration/env, (5) hasil lint/typecheck/test/build, (6) daftar manual testing, (7) risiko/pekerjaan tertunda, (8) status SIAP REVIEW atau BELUM SIAP. Berhenti sesudahnya.

PROMPT 06 — Manajemen konfigurasi kelurahan, halaman profil dan aparatur

Tujuan: Membangun CMS profil serta sumber data tunggal identitas kelurahan.

SALIN KE CODING AGENT — spesifikasi implementasi

Konteks: Anda sedang mengerjakan PROMPT 06 dari Tahap 01 KALOSARA. Baca instruksi global dokumen, audit kedua repo lebih dahulu, ikuti stack dan kriteria, dan jangan mengerjakan prompt lain.

Kebutuhan wajib

1. Model SiteSetting, Page, Official, OrganizationUnit atau struktur sederhana; Official mencakup jabatan, urutan, foto opsional, aktif dan masa tugas.

2. Admin dapat mengubah nama kelurahan, kecamatan, wilayah, kontak, koordinat, jam kerja, logo, hero image, link sosial tanpa deploy ulang.

3. Halaman publik sejarah, visi-misi, tugas fungsi, struktur organisasi, aparatur, sambutan lurah, alamat dan peta; editor konten dan preview aman.

4. Upload media menggunakan pipeline tahap upload; jika upload belum jadi, tunjukkan mekanisme placeholder dahulu dan integrasikan pada prompt 7.

5. Publik hanya mengakses data published; admin mengelola draft; mutation dibatasi ADMIN_KELURAHAN dan kebijakan LURAH yang disepakati.

6. Halaman profil memuat metadata SEO dinamis dan breadcrumb.

Acceptance criteria / pengujian wajib

- Perubahan settings tercermin pada navbar/footer dan profil tanpa coding ulang.
- Konten draft tidak dapat dibuka melalui endpoint publik.
- Admin bukan pemilik semua resource secara otomatis: endpoint selalu memeriksa otorisasi.

Batasan scope dan instruksi akhir

Pastikan data profil tetap satu kelurahan; tidak menambah tenantId di semua tabel.

Format laporan wajib: (1) ringkasan keputusan, (2) struktur/file berubah, (3) cara menjalankan, (4) migration/env, (5) hasil lint/typecheck/test/build, (6) daftar manual testing, (7) risiko/pekerjaan tertunda, (8) status SIAP REVIEW atau BELUM SIAP. Berhenti sesudahnya.

PROMPT 07 — CMS berita, kategori, editor kaya dan manajemen media

Tujuan: Memungkinkan admin membuat, menyunting dan menerbitkan berita lengkap.

SALIN KE CODING AGENT — spesifikasi implementasi

Konteks: Anda sedang mengerjakan PROMPT 07 dari Tahap 01 KALOSARA. Baca instruksi global dokumen, audit kedua repo lebih dahulu, ikuti stack dan kriteria, dan jangan mengerjakan prompt lain.

Kebutuhan wajib

1. Buat model News, NewsCategory, MediaAsset, NewsRevision; slug unik stabil, title, excerpt, body, cover, author, status DRAFT/PUBLISHED/ARCHIVED, publishedAt, timestamps.

2. Gunakan Tiptap dengan fitur heading, bold/italic, quote, bullet/numbered lists, table opsional, hyperlink, gambar; sanitize HTML output, blok script/iframe tak sah dan URL berbahaya.

3. Daftar berita admin menyediakan cari/filter/sort/pagination, create/edit, autosave seperlunya, preview draft authenticated, jadwal publikasi opsional.

4. Upload JPG/PNG/WebP/PDF maksimal 20 MB per file; deteksi MIME signature, nama acak, file private/public policy, batas jumlah file dan ukuran total; gambar cover publik boleh ditempatkan khusus aset publik.

5. Simpan metadata file di database; validasi file bukan sekadar ekstensi; jangan langsung melayani dokumen upload sensitif melalui direktori publik.

6. Penghapusan bersifat aman: jangan memutus referensi berita; arsip atau soft delete; petakan metadata gambar (alt, caption).

7. Gunakan transaksi sesuai kebutuhan; batasi konten dengan pagination server-side.

Acceptance criteria / pengujian wajib

- Draft, edit, publish, archive dan rollback revisi berjalan.
- Script HTML berbahaya tidak dapat dieksekusi pada pembaca.
- Upload >20MB, file disguise, dan user tak berwenang ditolak; asset publik mendapat URL aman.

Batasan scope dan instruksi akhir

Gunakan Tiptap dan jelaskan extension yang diaktifkan beserta alasan, tidak perlu layanan cloud berbayar.

Format laporan wajib: (1) ringkasan keputusan, (2) struktur/file berubah, (3) cara menjalankan, (4) migration/env, (5) hasil lint/typecheck/test/build, (6) daftar manual testing, (7) risiko/pekerjaan tertunda, (8) status SIAP REVIEW atau BELUM SIAP. Berhenti sesudahnya.

PROMPT 08 — Halaman berita dinamis, SEO dan social sharing

Tujuan: Menjamin tautan artikel memiliki HTML/metadata per artikel dan dapat dibagikan.

SALIN KE CODING AGENT — spesifikasi implementasi

Konteks: Anda sedang mengerjakan PROMPT 08 dari Tahap 01 KALOSARA. Baca instruksi global dokumen, audit kedua repo lebih dahulu, ikuti stack dan kriteria, dan jangan mengerjakan prompt lain.

Kebutuhan wajib

1. Buat /berita, /berita/[slug], dan /berita/kategori/[slug]; detail artikel menggunakan Next.js SSR/ISR sesuai data publication.

2. GenerateMetadata per detail: title, description, canonical, openGraph title/description/image/url/type, Twitter metadata, robots; metadata unik dan berasal dari konten published.

3. Tambahkan Article/NewsArticle JSON-LD yang relevan, breadcrumb, sitemap.xml, robots.txt, pagination, handling notFound dan redirect 301 ketika slug berubah.

4. Pastikan preview WhatsApp/Facebook dapat membaca metadata dari HTML response sebelum hidrasi JavaScript; jangan menyimpan metadata secara client-only.

5. Caching ISR/revalidateTag atau mekanisme lain yang kompatibel versi Next terpilih; saat publish/update/archive, invalidasi cache melalui endpoint internal dengan HMAC secret dan tidak mengekspos secret ke browser.

6. Hindari SSR semua halaman: daftar/cache per kebutuhan; hindari data pribadi di cache publik.

7. Sediakan related articles, share URL, OG default ketika tanpa cover, dan gambar teroptimasi.

Acceptance criteria / pengujian wajib

- curl HTML detail memuat judul dan og:image yang benar.
- Berita baru langsung ditemukan setelah publikasi dan revalidasi; draft menghasilkan 404 publik.
- URL lama setelah ubah slug redirect benar; sitemap hanya berisi konten publik.

Batasan scope dan instruksi akhir

Buktikan dengan contoh HTML hasil server, bukan hanya screenshot halaman yang sudah ter-render di browser.

Format laporan wajib: (1) ringkasan keputusan, (2) struktur/file berubah, (3) cara menjalankan, (4) migration/env, (5) hasil lint/typecheck/test/build, (6) daftar manual testing, (7) risiko/pekerjaan tertunda, (8) status SIAP REVIEW atau BELUM SIAP. Berhenti sesudahnya.

PROMPT 09 — CMS pengumuman, agenda, galeri dan informasi publik

Tujuan: Menyelesaikan kanal informasi utama di luar berita.

SALIN KE CODING AGENT — spesifikasi implementasi

Konteks: Anda sedang mengerjakan PROMPT 09 dari Tahap 01 KALOSARA. Baca instruksi global dokumen, audit kedua repo lebih dahulu, ikuti stack dan kriteria, dan jangan mengerjakan prompt lain.

Kebutuhan wajib

1. Model Announcement (masa berlaku), Event (start/end/location), Gallery/Album (foto + alt), PublicDocument (judul/kategori/file/status), serta opsional FAQ.

2. CRUD dashboard dengan draft, publish, archive, pagination, filter dan role checks; dokumen publik boleh diunduh tanpa login sedangkan berkas privat tidak.

3. Halaman agenda mendukung tampilan daftar, bukan kalender JavaScript yang terlalu berat; filter acara mendatang/lampau.

4. Pengumuman punya pinned, expiredAt dan status otomatis tersembunyi setelah kedaluwarsa tanpa job berat; hanya server published yang ditampilkan.

5. Galeri menerapkan thumbnail gambar kecil, lazy load, batas jumlah item tiap halaman.

6. Informasi publik termasuk standar pelayanan, maklumat, kontak dan dokumen resmi yang disetujui untuk dipublikasikan.

Acceptance criteria / pengujian wajib

- Admin dapat menerbitkan pengumuman, agenda, foto dan dokumen publik.
- Item expired dan draft tidak tampak publik.
- Unggah PDF 20 MB dan akses publik/privat dipisahkan serta diuji.

Batasan scope dan instruksi akhir

Jangan menganggap semua dokumen yang diunggah berstatus publik.

Format laporan wajib: (1) ringkasan keputusan, (2) struktur/file berubah, (3) cara menjalankan, (4) migration/env, (5) hasil lint/typecheck/test/build, (6) daftar manual testing, (7) risiko/pekerjaan tertunda, (8) status SIAP REVIEW atau BELUM SIAP. Berhenti sesudahnya.

PROMPT 10 — Statistik, potensi lokal, lokasi dan halaman kontak

Tujuan: Menyelesaikan informasi wilayah yang mudah diperbarui dan aman dipublikasikan.

SALIN KE CODING AGENT — spesifikasi implementasi

Konteks: Anda sedang mengerjakan PROMPT 10 dari Tahap 01 KALOSARA. Baca instruksi global dokumen, audit kedua repo lebih dahulu, ikuti stack dan kriteria, dan jangan mengerjakan prompt lain.

Kebutuhan wajib

1. Model StatisticSnapshot agregat per periode, Potential/UMKM opsional, Facility, ContactMessage jika formulir dipakai.

2. Halaman statistik penduduk dan RT/RW menampilkan angka agregat dengan sumber dan tanggal pembaruan; jangan menampilkan NIK/KK/data individu.

3. Peta wilayah atau lokasi kantor gunakan embed ringan dengan privacy notice dan fallback alamat; tidak memerlukan server GIS.

4. Potensi lokal dan fasilitas publik dapat diatur admin; foto, kategori, lokasi dan status publikasi.

5. Kontak menyediakan alamat, jam pelayanan, nomor telepon, tautan resmi; formulir kontak jika dibuat wajib rate limit/honeypot dan sanitasi.

6. Aksesibilitas tabel dan grafik: sediakan tabel data alternatif untuk angka, bukan hanya chart.

Acceptance criteria / pengujian wajib

- Admin mengubah statistik tanpa deploy; halaman memperlihatkan periode sumber.
- Tak ada data kependudukan perseorangan yang bocor.
- Halaman dapat diakses mobile dan tanpa ketergantungan map API berbayar.

Batasan scope dan instruksi akhir

Untuk angka demografi, jangan mengarang data produksi; gunakan dummy yang jelas dilabeli hingga ada data resmi.

Format laporan wajib: (1) ringkasan keputusan, (2) struktur/file berubah, (3) cara menjalankan, (4) migration/env, (5) hasil lint/typecheck/test/build, (6) daftar manual testing, (7) risiko/pekerjaan tertunda, (8) status SIAP REVIEW atau BELUM SIAP. Berhenti sesudahnya.

PROMPT 11 — Dashboard admin dan lurah: CMS, pengguna, audit

Tujuan: Menyediakan kantor pengelolaan website dengan hak akses yang jelas.

SALIN KE CODING AGENT — spesifikasi implementasi

Konteks: Anda sedang mengerjakan PROMPT 11 dari Tahap 01 KALOSARA. Baca instruksi global dokumen, audit kedua repo lebih dahulu, ikuti stack dan kriteria, dan jangan mengerjakan prompt lain.

Kebutuhan wajib

1. Dashboard menampilkan jumlah berita published/draft, pengumuman, agenda, media, pengguna, aktivitas CMS; jangan menunjukkan metrik permohonan pelayanan Tahap 02 sebagai fitur aktif.

2. ADMIN_KELURAHAN mengelola konten dan setting yang diizinkan; LURAH monitoring dan approval konten hanya jika kebijakan tersebut diaktifkan; tetapkan matriks hak akses eksplisit.

3. Daftar user dengan pagination/search, activate/deactivate, reset access melalui prosedur aman; perubahan role hanya melalui backend yang memeriksa izin, bukan dropdown bebas.

4. Log aktivitas sensitif: siapa, kapan, action, entity ID, requestId, IP secara proporsional, tanpa password/cookie/token.

5. Admin melihat daftar upload dan quota; masyarakat hanya bisa mengelola profilnya sendiri.

6. Empty state, loading, error dan konfirmasi destructive action harus berfungsi.

Acceptance criteria / pengujian wajib

- Role masyarakat tidak bisa mengakses /admin atau API dashboard.
- Lurah vs admin mengikuti matriks akses yang dites.
- Perubahan hak akses tercatat dan menonaktifkan akun menghalangi token aktif.

Batasan scope dan instruksi akhir

Hak akses endpoint wajib dites langsung lewat API, tidak cukup menyembunyikan menu.

Format laporan wajib: (1) ringkasan keputusan, (2) struktur/file berubah, (3) cara menjalankan, (4) migration/env, (5) hasil lint/typecheck/test/build, (6) daftar manual testing, (7) risiko/pekerjaan tertunda, (8) status SIAP REVIEW atau BELUM SIAP. Berhenti sesudahnya.

PROMPT 12 — Dashboard masyarakat, profil dan persiapan integrasi pelayanan

Tujuan: Membuat area login masyarakat yang siap ditambahkan modul pelayanan pada Tahap 02.

SALIN KE CODING AGENT — spesifikasi implementasi

Konteks: Anda sedang mengerjakan PROMPT 12 dari Tahap 01 KALOSARA. Baca instruksi global dokumen, audit kedua repo lebih dahulu, ikuti stack dan kriteria, dan jangan mengerjakan prompt lain.

Kebutuhan wajib

1. Halaman /masyarakat/dashboard, /masyarakat/profil, /masyarakat/keamanan dengan proteksi bootstrap login; berisi identitas minimum dan menu layanan belum aktif yang diberi label jelas.

2. Form profil nama, alamat opsional, nomor kontak, email; validasi dan field sensitif hanya dikumpulkan jika perlu. Jangan mensyaratkan unggah KTP hanya untuk membaca website.

3. Perubahan email/telepon penting perlu re-verification; perubahan password mencabut sesi lain sesuai pilihan keamanan.

4. Buat komponen UI placeholder untuk katalog layanan dan status pengajuan dengan kontrak integrasi, bukan endpoint palsu yang mengembalikan sukses.

5. Api profile GET/PATCH dan user self data; cegah IDOR melalui identitas dari session daripada userId body.

6. Logout membersihkan state app dan kembali ke website utama.

Acceptance criteria / pengujian wajib

- Masyarakat bisa daftar/login, edit profilnya dan logout.
- Masyarakat tak bisa membaca profil user lain lewat manipulasi URL/ID.
- Modul layanan dinyatakan belum aktif, tidak menampilkan tombol pengajuan yang semu.

Batasan scope dan instruksi akhir

Dokumentasikan kontrak extension untuk Tahap 02 tanpa mengerjakan form builder/surat.

Format laporan wajib: (1) ringkasan keputusan, (2) struktur/file berubah, (3) cara menjalankan, (4) migration/env, (5) hasil lint/typecheck/test/build, (6) daftar manual testing, (7) risiko/pekerjaan tertunda, (8) status SIAP REVIEW atau BELUM SIAP. Berhenti sesudahnya.

PROMPT 13 — Hardening, pengujian sistem dan observabilitas

Tujuan: Menutup celah keamanan dan menyatakan kesiapan pengujian sebelum deployment.

SALIN KE CODING AGENT — spesifikasi implementasi

Konteks: Anda sedang mengerjakan PROMPT 13 dari Tahap 01 KALOSARA. Baca instruksi global dokumen, audit kedua repo lebih dahulu, ikuti stack dan kriteria, dan jangan mengerjakan prompt lain.

Kebutuhan wajib

1. Tambahkan Helmet/security headers, CORS only if needed, cookie/CSRF configuration dan Nginx request body cap sesuai maksimum 20 MB plus overhead untuk multipart.

2. Uji OWASP yang relevan: injection, XSS editor, CSRF, auth bypass, IDOR, file upload, broken access control, brute force, open redirect, rate limit.

3. Test API integration untuk auth dan CMS, frontend component/e2e skenario kritis, serta smoke test SEO meta response.

4. Pino structured log, requestId, rotasi log container, uptime/health/ready endpoint dan monitoring memori/CPU/disk.

5. Rancang kebijakan data pribadi, backup dan retensi; data sensitif tetap berada di private storage.

6. Tetapkan limit Next.js/image optimization dan batas ukuran request serta connection pool DB sesuai spesifikasi server.

Acceptance criteria / pengujian wajib

- Tersedia test report dan daftar temuan yang sudah diperbaiki.
- Build berhasil tanpa TypeScript error; API unauthorized memperoleh 401/403.
- Dokumentasikan threat model singkat dan cara mitigasinya.

Batasan scope dan instruksi akhir

Hindari mengklaim aman sempurna; nyatakan apa yang sudah dan belum diuji.

Format laporan wajib: (1) ringkasan keputusan, (2) struktur/file berubah, (3) cara menjalankan, (4) migration/env, (5) hasil lint/typecheck/test/build, (6) daftar manual testing, (7) risiko/pekerjaan tertunda, (8) status SIAP REVIEW atau BELUM SIAP. Berhenti sesudahnya.

PROMPT 14 — Docker production, CI/CD, load test dan serah terima Tahap 01

Tujuan: Men-deploy website dan dashboard secara stabil pada VPS kecil.

SALIN KE CODING AGENT — spesifikasi implementasi

Konteks: Anda sedang mengerjakan PROMPT 14 dari Tahap 01 KALOSARA. Baca instruksi global dokumen, audit kedua repo lebih dahulu, ikuti stack dan kriteria, dan jangan mengerjakan prompt lain.

Kebutuhan wajib

1. Buat multi-stage Dockerfiles, frontend standalone, backend compiled JS; image production tidak membawa compiler/devDependencies yang tidak dibutuhkan.

2. Compose minimal nginx (atau proxy host), frontend, backend, postgres; healthchecks, restart policy, .env production, jaringan internal, volumes DB dan uploads; Redis ditunda untuk Tahap 02 jika dibutuhkan.

3. Build image CI di luar VPS 1 vCPU; deploy pinned image tags; migration Prisma deploy dikendalikan, bukan prisma migrate dev di produksi.

4. Set PostgreSQL memory/connection secara terukur, aplikasi Node heap sesuai benchmark; disk alert dan log rotation; 20MB upload tanpa buffer tak terbatas.

5. Atur HTTPS, security headers, backup database dan dokumen offsite, restore drill, monitoring, prosedur rollback dan restart.

6. Jalankan smoke test web publik, login, logout, CMS publish/SEO, akses role; uji beban ringan dan ukur p95 latency, RAM, CPU serta jumlah koneksi, jangan mengarang capacity.

7. Buat handoff dokumen dan checklist Tahap 02: API auth berjalan, role matang, CMS publik, storage, form layout dan dashboard user siap diintegrasikan.

Acceptance criteria / pengujian wajib

- Satu command deployment terdokumentasi, situs dan API aktif lewat HTTPS.
- Tidak ada Postgres/Express port terbuka ke internet; backup eksternal diuji restore.
- Hasil load-test terukur, bukan janji jumlah pengguna concurrent yang tidak diuji.

Batasan scope dan instruksi akhir

Selesai Tahap 01 bila website dan autentikasi benar-benar beroperasi; jangan implementasikan surat atau QR penerbitan sebelum Tahap 02.

Format laporan wajib: (1) ringkasan keputusan, (2) struktur/file berubah, (3) cara menjalankan, (4) migration/env, (5) hasil lint/typecheck/test/build, (6) daftar manual testing, (7) risiko/pekerjaan tertunda, (8) status SIAP REVIEW atau BELUM SIAP. Berhenti sesudahnya.

Lampiran A — Matriks hak akses awal

- Pengunjung: baca hanya konten PUBLISHED, informasi pelayanan umum dan dokumen yang telah ditandai publik.
- MASYARAKAT: pengunjung + mengelola profilnya sendiri dan sesi autentikasinya. Tidak dapat mengelola CMS atau melihat pengguna lain.
- ADMIN_KELURAHAN: mengelola konten website, aset publik, konfigurasi terbatas dan data operasional sesuai permission; hak perubahan role istimewa harus dibatasi secara eksplisit.
- LURAH: mengakses dashboard monitoring dan kebijakan khusus yang disetujui; bukan otomatis bypass seluruh kontrol.
- Semua role: backend mengecek otorisasi dan kepemilikan resource; kontrol UI saja bukan keamanan.

Lampiran B — Kesepakatan antartahap

- Tahap 01 menghasilkan identitas dan autentikasi, website publik, admin CMS, dashboard warga, penyimpanan media publik dan dasar keamanan/deployment.
- Tahap 02 baru mengerjakan master layanan, formulir, permohonan, dokumen privat, verifikasi, workflow persetujuan lurah, template surat, QR verifikasi dan antrean job.
- QR Code hanya sarana menuju URL verifikasi terkontrol; bukan tanda tangan elektronik tersertifikasi.
- Data kelurahan tidak diubah menjadi multi-tenant tanpa keputusan terpisah.